Guía de Actividades Práctico - Experimentales Nro. 003

1. Datos Generales

Integrantes	- Richard Cajas - Mark Gonzalez - Martina Maldonado - Santiago Villamagua
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales, Reactivos

- Python 3.x
- Biblioteca SimPy.

- NumPy.
- Matplotlib.
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y Herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Fundamento teórico

El modelo M/M/1 representa un sistema de líneas de espera que posee:

- Llegadas de clientes siguiendo una distribución de Poisson.
- Tiempos de servicio con distribución exponencial.
- Un único servidor.
- Atención de clientes bajo el principio FIFO: primero en llegar, primero en ser atendido.

El modelo utiliza dos parámetros principales:

- λ: tasa promedio de llegada de clientes.
- μ: tasa promedio de servicio del servidor.
- ρ (rho): utilización del servidor.

La utilización del servidor se calcula mediante:

$\rho=\mu / \lambda$

Para que el sistema sea estable debe cumplirse:

$\lambda<\mu$

Las principales medidas teóricas del sistema son:

Número promedio de clientes en el sistema:

$L= \lambda / (\mu-\lambda)$

Número promedio de clientes en la cola:

Lq = λ

2

/ μ(μ−λ)

Tiempo promedio que un cliente permanece en el sistema:

W = 1 / μ−λ

Tiempo promedio que un cliente espera en la cola:

Wq = λ / μ(μ−λ)

Símbolo	Significado
λ	Tasa de llegada de clientes
μ	Tasa de servicio
ρ	Utilización del servidor
L	Número promedio de clientes en el sistema
L_q	Número promedio de clientes en la cola
W	Tiempo promedio en el sistema
W_q	Tiempo promedio de espera en la cola

Pseudocódigo

```
INICIO
Importar SimPy, NumPy y Matplotlib
Definir λ
Definir μ
Definir tiempo de simulación
Calcular ρ = λ / μ
SI λ >= μ
   Mostrar "El sistema no es estable"
SINO
    Crear entorno SimPy
    Crear servidor con capacidad = 1
    Crear lista de tiempos de espera
    Crear lista de tamaños de cola
    Generar clientes
  PARA cada cliente:
     Generar tiempo entre llegadas
     Esperar hasta la llegada
     Registrar llegada
     Solicitar servidor
     Esperar hasta obtener el servidor
     Calcular tiempo de espera
     Generar tiempo de servicio
     Atender cliente
     Liberar servidor
   FIN PARA
```

Calcular resultados simulados
Calcular resultados teóricos
Comparar resultados
Generar gráficas
FIN SI
FIN
Ejecutar la simulación utilizando los siguientes escenarios:

Escenario	λ	μ	Condición
1	2.0	3.0	Sistema estable
2	2.5	3.0	Mayor utilización
3	2.9	3.0	Cerca de saturación

Para cada escenario registrar:

- ρ.
- L.
- Lq.
- W.
- Wq.
- Tiempo promedio de espera simulado.
- Tamaño promedio de la cola simulado.

Posteriormente, comparar los resultados mediante una tabla.

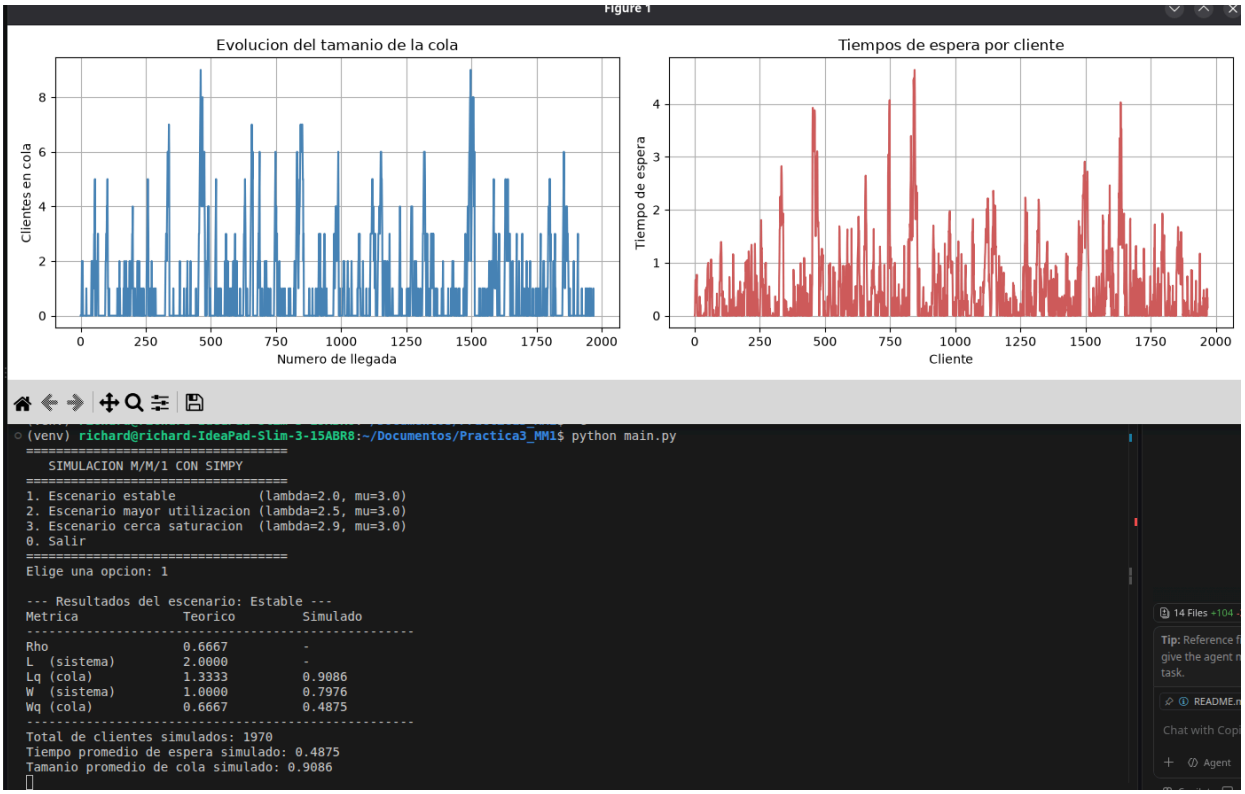
6. Resultados

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá obtener:

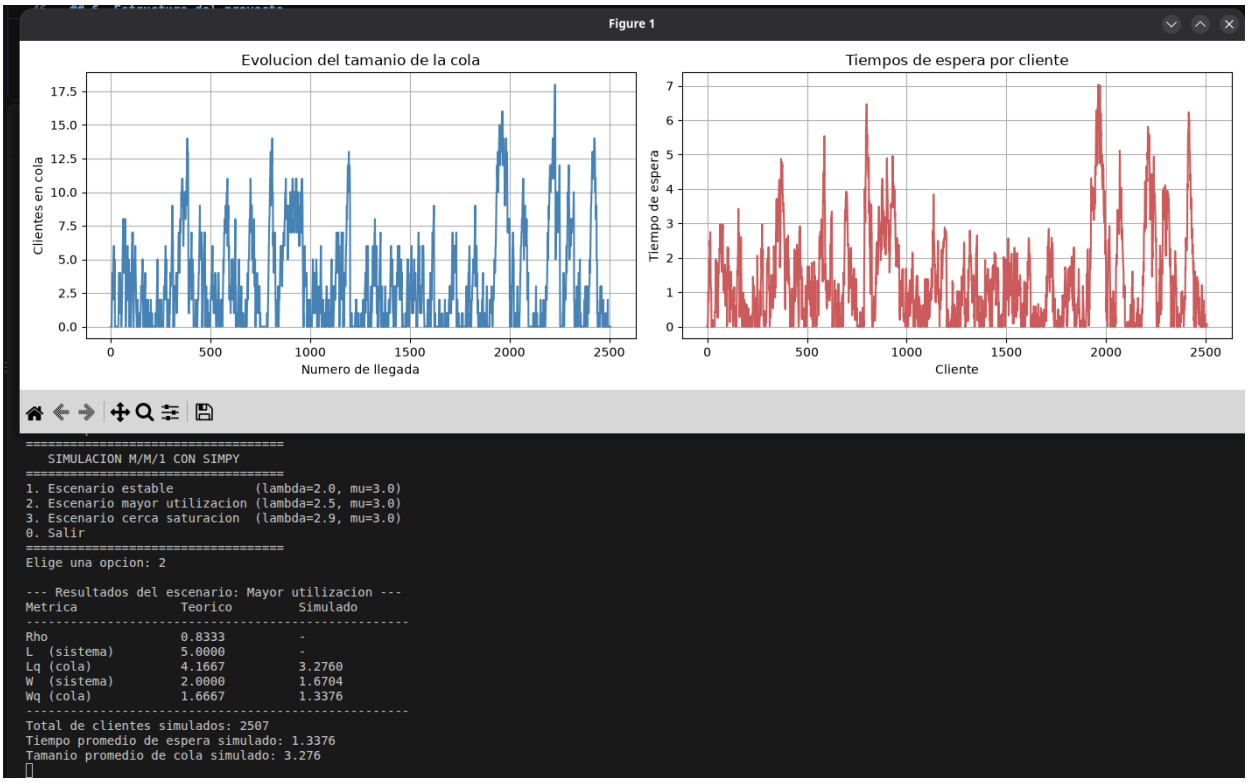
- Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.
- Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.
- Tiempo promedio de espera de los clientes.
- Tamaño promedio de la cola.
- Utilización teórica del servidor.
- Valores teóricos de L, Lq, W y Wq.
- Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.
- Comparación entre resultados teóricos y simulados.
- Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.

Se espera observar que, cuando λ se aproxima a μ, aumentan el tiempo de espera y el tamaño de la cola, debido a que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima

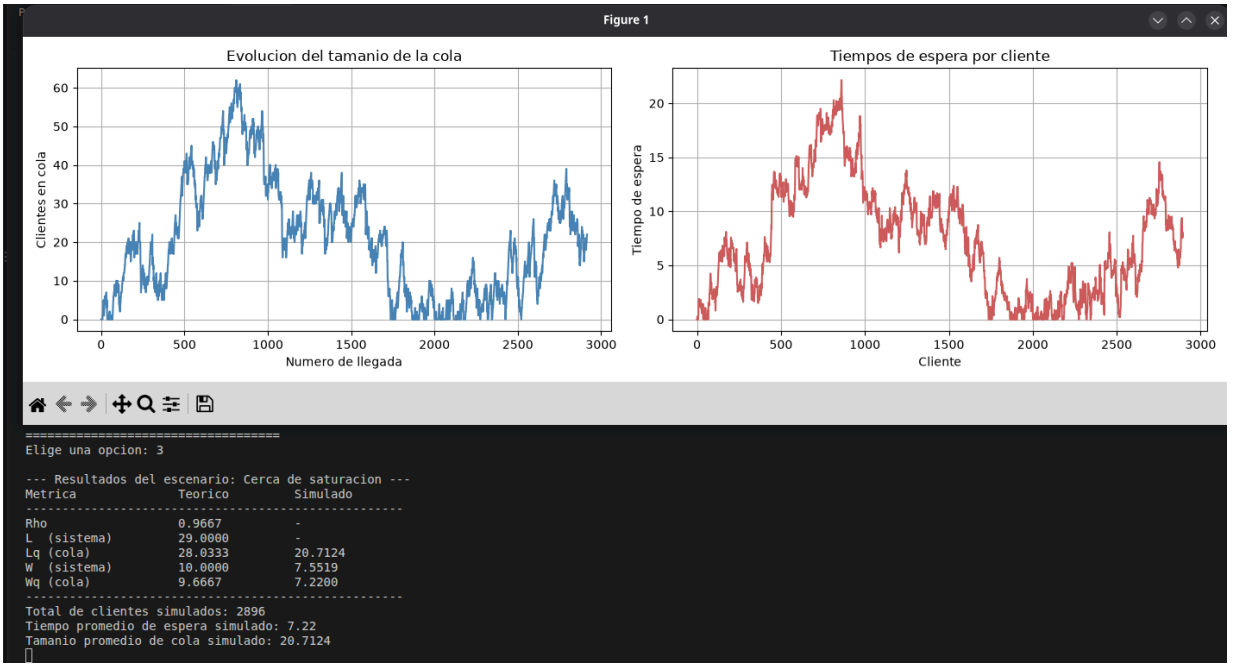
Caso 1:


Figure 1
Evolucion del tamanio de la cola
Clientes en cola
Numero de llegada
Tiempos de espera por cliente
Tiempo de espera
Cliente
(venv) richard@richard-IdeaPad-Slim-3-15ABR8:~/Documentos/Practica3_MM1$ python main.py
SIMULACION M/M/1 CON SIMPY
1. Escenario estable (lambda=2.0, mu=3.0)
2. Escenario mayor utilizacion (lambda=2.5, mu=3.0)
3. Escenario cerca saturacion (lambda=2.9, mu=3.0)
0. Salir
Elige una opcion: 1
--- Resultados del escenario: Estable ---
Metrica Teorico Simulado
Rho 0.6667 -
L (sistema) 2.0000 -
Lq (cola) 1.3333 0.9086
W (sistema) 1.0000 0.7976
Wq (cola) 0.6667 0.4875
Total de clientes simulados: 1970
Tiempo promedio de espera simulado: 0.4875
Tamanio promedio de cola simulado: 0.9086

Caso 2:


Figure 1
Evolucion del tamanio de la cola
Clientes en cola
Numero de llegada
Tiempos de espera por cliente
Tiempo de espera
Cliente
SIMULACION M/M/1 CON SIMPY
1. Escenario estable (lambda=2.0, mu=3.0)
2. Escenario mayor utilizacion (lambda=2.5, mu=3.0)
3. Escenario cerca saturacion (lambda=2.9, mu=3.0)
0. Salir
Elige una opcion: 2
--- Resultados del escenario: Mayor utilizacion ---
Metrica Teorico Simulado
Rho 0.8333 -
L (sistema) 5.0000 -
Lq (cola) 4.1667 3.2760
W (sistema) 2.0000 1.6704
Wq (cola) 1.6667 1.3376
Total de clientes simulados: 2507
Tiempo promedio de espera simulado: 1.3376
Tamanio promedio de cola simulado: 3.276

Caso 3:



7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo M/M/1?**
  Representa el sistema de filas más básico: una sola fila de espera y una sola persona o caja atendiendo. La primera "M" significa que la gente llega al azar, la segunda "M" que el tiempo de atención también es variable al azar, y el "1" es porque tenemos un solo servidor. En nuestro código lo representamos usando `simpy.Resource` con capacidad de 1, y las fórmulas matemáticas las calculamos en `TeoriaMM1`.

- **¿Qué representan λ y μ?**
  Son las dos velocidades del sistema:
  - **λ (lambda):** Es la velocidad a la que van llegando los clientes (por ejemplo, 2 personas por minuto). En la simulación la generamos con `random.expovariate`.
  - **μ (mu):** Es la velocidad a la que el servidor puede atender gente si trabaja sin parar (por ejemplo, 3 personas por minuto). De ahí sacamos el tiempo promedio de atención, que es $1/\mu$.

- **¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?**
  Porque si no, la fila se vuelve un caos. El servidor tiene que atender más rápido de la velocidad a la que llega la gente; si llega más gente de la que se puede atender ($\lambda \geq \mu$), la fila nunca se vacía y crece sin control. En el código incluimos un chequeo en `es_estable()` para que bloquee el programa y no calcule nada si detecta que el sistema es inestable.

- **¿Qué significa la utilización ρ?**

  Es el porcentaje de tiempo que el servidor se la pasa trabajando. Se calcula dividiendo λ/μ. Por ejemplo, en el escenario 3 de nuestro proyecto ($\lambda = 2.9$ y $\mu = 3.0$), ρ nos da casi 0.967. Eso significa que la persona atendiendo está ocupada el 96.7% del tiempo y prácticamente no tiene descanso.

- **¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?**
  - W: es todo el tiempo que pasa el cliente en el lugar desde que llega: lo que espera en la fila más lo que tardan en atenderlo.
  - Wq: es únicamente el tiempo que estuvo parado en la fila esperando su turno.

  La diferencia entre los dos es simplemente el tiempo que dura la atención.

- **¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?**

  Aquí contamos personas en lugar de tiempo:
  - L: es la cantidad promedio de gente que hay en todo el lugar (los que hacen fila más el que está siendo atendido).
  - Lq: son solo las personas que están haciendo fila.

  Se cumple L = Lq + ρ.

- **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

  Porque refleja lo que pasa en la vida real: las llegadas y las atenciones no suceden con reloj en mano, son aleatorias. La ventaja de la distribución exponencial es que "no tiene memoria", es decir, que alguien lleve 5 minutos esperando no cambia la probabilidad de que lo atiendan en el siguiente segundo. Por eso usamos `random.expovariate` en el código.

- **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

  La fila se colapsa y se dispara. Cuando la llegada de clientes casi iguala la capacidad máxima del servidor, cualquier pequeño retraso acumula a un montón de gente. Lo notamos mucho en nuestro proyecto: en el escenario 1 hay unas 2 personas en promedio en el sistema, pero en el escenario 3, al acercar las tasas, el promedio se dispara a casi 29 personas.

- **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

  Porque la teoría nos da un promedio matemático "perfecto" pensando en un tiempo infinito. En cambio, nuestra simulación es un experimento real que corrimos por un tiempo limitado (1000 unidades de tiempo). Como hay azar de por medio y el sistema empieza desde cero (vacío), siempre hay pequeñas variaciones. Si dejamos corriendo la simulación por mucho más tiempo, los resultados serían casi idénticos a la teoría.

- **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?**
  El programa colapsaría conceptualmente porque la fila crecería hasta el infinito y nadie terminaría de ser atendido. Para evitar que el programa dé números sin sentido, le agregamos la función `verificar_estabilidad()`, la cual frena la simulación y lanza un mensaje avisando que el sistema no es estable.

8. Evaluación

Criterio	Descripción	Bien	Regular	Mal
Defensa oral y demostración	Defensa oral, dominio del tema, explicación del modelo matemático y código, respuestas a las preguntas, demostración y funcionamiento de la simulación.	**4**	**2**	**1**
Implementación	Implementación correcta del modelo M/M/1, funcionamiento del programa, cumplimiento de los requerimientos y calidad de la simulación y visualización.	**3**	**1,5**	**1**
Documento	Estructura y presentación, procedimiento, resultados y evidencias, video de demostración, conclusiones relacionadas con los objetivos y análisis de resultados.	**3**	**1,5**	**1**
Total		**10**	**5**	**3**

9. Bibliografía

- Diapositivas semana 3

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC